



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

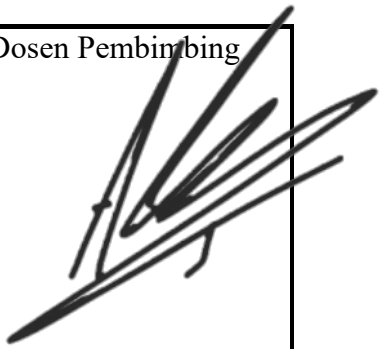
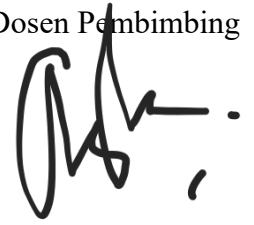
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)2500940
BANDUNG 40132

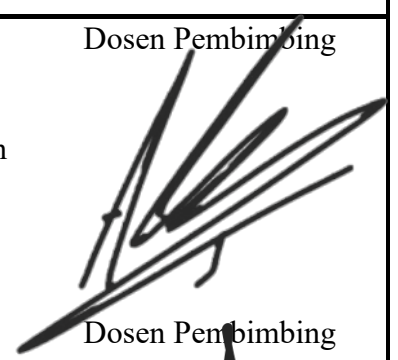
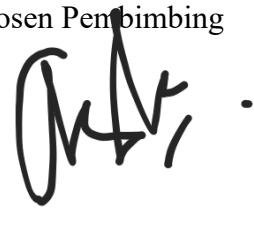
Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Reaktor Filter Untuk Pengujian Pemfilteran Air Limbah Tekstil
Jenis Dokumen	SPESIFIKASI Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	B200-TA2526.01.013
Nomor Revisi	005
Nama File	B200-TA2526.01.013-005.docx
Tanggal Penerbitan	14 Juli 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	19 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan					
Ditulis Oleh	Nama	Vincetius Ekaputra	Bhatara	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		Tanda Tangan	
	Nama	Nur Dawam Syakuro	Abdan	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		Tanda Tangan	
	Nama	Roger Supriyanto		Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		Tanda Tangan	

Diperiksa Oleh	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	

Disetujui Oleh	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	4
1 PENGANTAR	5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5
1.3 REFERENSI	5
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 SPESIFIKASI.....	7
2.1 SPESIFIKASI PRODUK	7
2.1.1 <i>Spesifikasi Alat</i>	7
2.1.2 <i>Spesifikasi Spektrofotometri</i>	9
2.1.3 <i>Spesifikasi Reaktor</i>	11
2.2 TABEL SPESIFIKASI PRODUK	14
2.3 VERIFIKASI.....	15
2.3.1 <i>Alat</i>	15
2.3.2 <i>Spesifikasi Spektrofotometer</i>	15
2.3.3 <i>Spesifikasi Reaktor</i>	16
3 LAMPIRAN.....	19

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
005, 14 Juli 2026, TA13	Revisi dimensi celup elektroda menjadi 5 cm × 3 cm × 0,3 cm dan pengisian jarak antar elektroda 3 cm; penurunan batas atas laju aerator dari 2000 menjadi 160 mL/min; penurunan arus elektroda dari 0.42 A menjadi 0.22 A. Daya alat disesuaikan dengan daya heater. Revisi beberapa metode pengujian yang lebih relevan.
004, 11 Januari 2026, TA13	Penambahan dimensi display pada tabel, penjelasan waktu flushing,
003, 22 Desember 2025, TA13	Penambahan spesifikasi flow pompa, suhu pemanas, dan durasi reaksi.
002, 19 Desember 2025, TA13	Penghapusan spesifikasi adsorpsi, penamaan ulang spesifikasi reaksi elektro-Fenton menjadi spesifikasi reaktor yang umum, pengubahan spesifikasi reaktor: kecepatan magnetic stirrer, laju aerator, pengubahan spesifikasi ukuran display, penambahan verifikasi kecepatan magnetic stirrer.
001, 13 November 2025, TA13	Dokumen dibuat.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B200 ini adalah proposal tugas akhir yang dikerjakan kelompok TA 252601013 tentang pengembangan solusi untuk permasalahan peningkatan efisiensi degradasi zat warna dalam limbah industri. Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian, seperti spesifikasi produk dan verifikasi dari masing-masing spesifikasi yang digunakan.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen B200 ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terkait spesifikasi dari solusi yang hendak dirancang. Dokumen ini juga merupakan laporan pekerjaan untuk mendokumentasikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dokumen B200 ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Elektro ITB sebagai salah satu komponen penilaian dalam tugas akhir yang dikerjakan.

1.3 Referensi

- [1] “What is the output of a halogen lamp?” Accessed: Nov. 14, 2025. [Online]. Available: <https://www.ssi.shimadzu.com/service-support/faq/uv-vis/instrument-design/4/index.html>
- [2] “Jual PHILIPS Lampu Halogen 6V 10W type 7387 model Kacang Projection Lamp - Jakarta Timur - AMW MEDICA | Tokopedia.” Accessed: Nov. 14, 2025. [Online]. Available: <https://www.tokopedia.com/amwmedica/philips-lampu-halogen-6v-10w-type-7387-model-kacang-projection-lamp>
- [3] A. Najafzadeh and B. Ayati, “Improvement of electro-Fenton process by using heterogeneous Fe-MIL-88B nanocatalyst and simultaneous rotation of cathode and anode for dye removal,” *Sci Rep*, vol. 14, no. 1, p. 24038, Oct. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-74655-3.
- [4] A. Kuleyin, A. Gök, and F. Akbal, “Treatment of textile industry wastewater by electro-Fenton process using graphite electrodes in batch and continuous mode,” *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 1, p. 104782, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jece.2020.104782.
- [5] S. He *et al.*, “Enhanced in situ production of Fenton reagent’s by nanobubble aeration and sacrificial iron anodes in the electro-Fenton process,” *Electrochemistry Communications*, vol. 158, p. 107640, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.elecom.2023.107640.
- [6] H. He and Z. Zhou, “Electro-Fenton process for water and wastewater treatment,” *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, vol. 47, no. 21, pp. 2100–2131, Nov. 2017, doi: 10.1080/10643389.2017.1405673.
- [7] Ž. Z. Tasić, G. D. Bogdanović, and M. M. Antonijević, “Application of natural zeolite in wastewater treatment: A review,” *J Min & Metal A Mining*, vol. 55, no. 1, pp. 67–79, 2019, doi: 10.5937/JMMA1901067T.

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
HER	<i>Hydrogen Evolution Reaction</i> (Reaksi samping evolusi hidrogen)
LCD	<i>Liquid Crystal Display</i>
MB	<i>Methylene Blue</i> (Zat warna polutan yang digunakan sebagai sampel)
MOF / MOFs	<i>Metal-Organic Frameworks</i>

SINGKATAN	ARTI
PPNN	Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi
PPI	<i>Pixels Per Inch</i> (Kerapatan piksel pada layar display)
UI	<i>User Interface</i> (Antarmuka pengguna pada layar alat)

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Produk

Tabel 1 Karakteristik Produk

No	Karakteristik Produk
1	Dapat melakukan adsorpsi zat warna menggunakan MOF atau zeolit
2	Dapat melakukan reaksi Fenton dengan efisiensi degradasi 82%
3	Dapat mengatur parameter reaksi Fenton
4	Dapat mengukur sampel dengan spektrofotometer
5	Dapat melakukan <i>flushing</i> pada akhir reaksi
6	Dapat melakukan reaksi adsorpsi dan reaksi Fenton secara otomatis dan terjadwal
7	Memiliki harga yang terjangkau
8	Mudah digunakan oleh peneliti yang berlatar belakang pendidikan S1
9	Alat hemat daya
10	Dapat digunakan di meja laboratorium secara langsung

2.1.1 Spesifikasi Alat

1. Input Daya

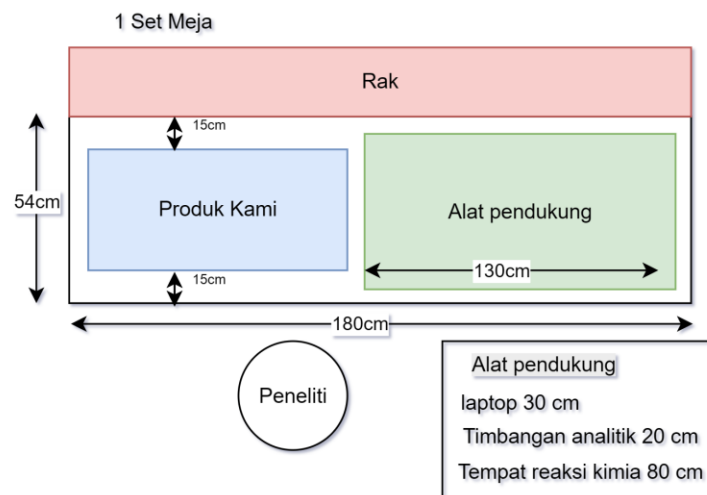
Tabel 2 Input Daya Produk

Komponen	Perkiraan Daya (Watt)
pH meter	0.5
Mikrokontroller	0.8
Pemanas	34.6
Magnetic Stirrer	25
Catu Daya Electro-Fenton	152
Spektrofotometri	20
Pompa	2
Display LCD	10
Aerator	5
Sensor Suhu	0.5

Sensor Gas	0.5
Total	250.9

Daya masukan ditentukan berdasarkan perencanaan spesifikasi dari datasheet masing-masing komponen. Untuk Catu Daya elektro fenton , terukur untuk volume kerja 150mL dan volume elektroda tercelup sebesar $5\text{ cm} \times 3.5\text{ cm} \times 0.3\text{ cm}$ memiliki resistansi sebesar 364Ω , dan arus spesifikasi maksimal 0.42A , diperoleh daya maksimal sebesar $P = VI = 152\text{ watt}$.Dengan semua komponen tersebut, diperoleh total daya yang digunakan oleh alat sebesar 250.9 Watt

2. Dimensi Produk



Gambar 1 Skenario penggunaan produk pada meja penelitian di PPNN

Produk ini didesain dengan dimensi total $50 \times 24 \times 25\text{ cm}$ (Panjang $\times$ Lebar $\times$ Tinggi) untuk memenuhi kriteria alat *table-top* yang ergonomis. Penentuan dimensi ini mengacu pada standar meja laboratorium di Lab PPNN ITB dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, lebar (kedalaman) alat ditetapkan sebesar 24 cm. Angka ini diperoleh dari kedalaman meja referensi (54 cm) dikurangi *safety margin* depan dan belakang. Area belakang disisakan 15 cm untuk manajemen kabel daya, sedangkan area depan disisakan 15 cm sebagai jarak aman peneliti dari potensi tumpahan larutan asam (pH 2 – 4).

Kedua, panjang alat sebesar 50 cm ditentukan berdasarkan manajemen ruang kerja (*workspace*). Dalam satu meja kerja, diperlukan ruang untuk laptop ($\approx 30\text{ cm}$), timbangan analitik ($\approx 20\text{ cm}$), dan area preparasi kimia ($\approx 80\text{ cm}$). Dimensi alat yang ringkas memastikan seluruh instrumen pendukung dapat beroperasi di meja yang sama tanpa berdesakan.

Ketiga, tinggi alat dirancang setinggi 25 cm. Ketinggian ini memperhitungkan tinggi *beaker* 250 mL ($\approx 9.5\text{ cm}$) ditambah tinggi basis mesin dan *frame*. Ketinggian ini dinilai ideal secara ergonomi saat peneliti bekerja dalam posisi duduk; alat cukup rendah untuk pengoperasiannya, namun cukup tinggi agar

perubahan warna pada reaksi Fenton dapat dipantau sejajar dengan pandangan mata tanpa perlu membungkuk berlebihan.

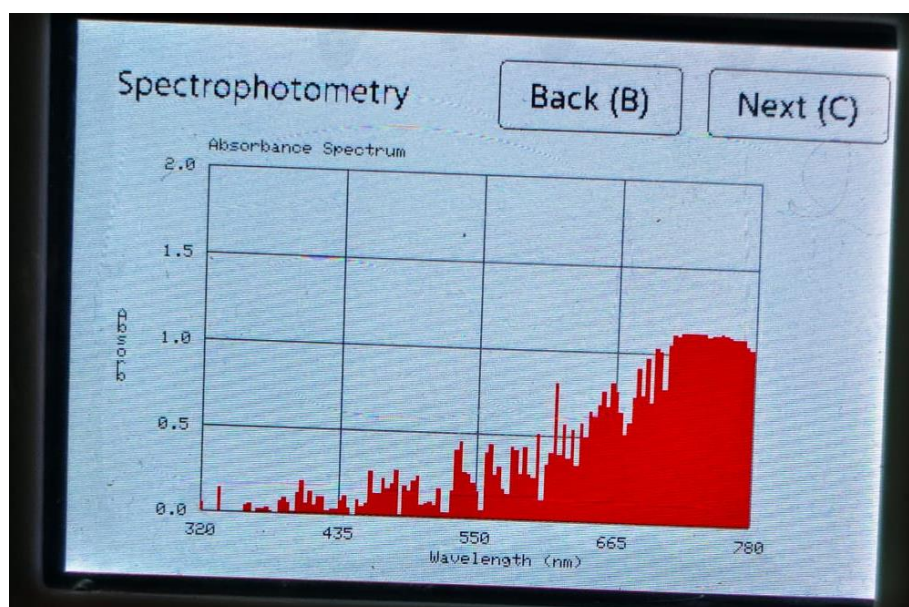
3. Ukuran Display

Alat ini dilengkapi dengan display beresolusi 800x480 piksel dengan ukuran layar berkisar 15.25x9.15 cm, berfungsi sebagai *user interface* (UI) utama. Melalui layar ini beserta alat input, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem untuk memasukkan data (input) dan melihat hasil (output). Fitur yang ditampilkan akan mencakup parameter-parameter reaksi adsorpsi dan elektro fenton serta menu untuk menentukan *reference point* spektrofotometer. Dengan kerapatan piksel sekitar 97 PPI, layar ini memberikan keterbacaan optimal untuk karakter alfanumerik dan data parameter pada jarak operasional lengan (40-50 cm).

2.1.2 Spesifikasi Spektrofotometri

1. Panjang Gelombang

Spektrofotometri mempunyai parameter input yang merupakan panjang gelombang dari warna yang terkandung pada sampel air limbah tekstil. Karena pada ruang lingkup percobaan ini kami menggunakan sampel polutan methylene blue, yang utama kami harus memastikan bahwa spektrofotometri mendeteksi sampel polutan yaitu methylene blue. Hal-hal yang harus dikonsiderasi pada rentang pendeteksian gelombang adalah puncak utama dan puncak bahu/dimer yang dihasilkan oleh sampel methylene blue.

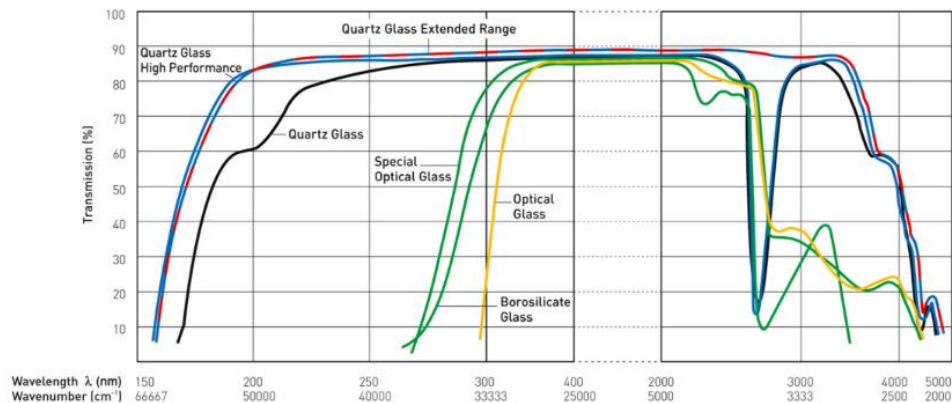


Gambar 2 Spektrofotometri Pengukuran Alat Sebelumnya

Untuk adsorpsi spektrofotometri di visible region, Methylene Blue memiliki karakteristik band diantara 600 sampai 700 nm[1]. Sehingga, sebenarnya alat sebelumnya sudah memenuhi rentang panjang gelombang. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan user untuk penelitian yang akan menggunakan bermacam-macam sampel warna, jadi kami memerlukan rentang di angka spektrum warna tampak sehingga dapat mendeteksi seluruh komponen warna. Untuk mencakup rentang tersebut, terdapat pada rentang 400-800 nm [10]. Oleh karena itu, panjang gelombang yang harus dapat dideteksi oleh spektrofotometri adalah **320-780 nm**.

2. Jenis & Volume kuvet

Transmission



Gambar 3 Kualitas Transmisi dari Jenis jenis kuvet

Untuk kebutuhan material kuvet sendiri, kami mengkonsiderasi bahannya dari rentang transmisi yang dihasilkan dari kuvet tersebut. Terlihat pada gambar bahwa pada spektrum tampak, kuvet optical glass (kuvet kaca) telah menunjukkan performance yang baik dibandingkan kuvet quartz glass (kuvet kuarsa). Pada kuvet kuarsa, memiliki harga yang cukup tinggi perbedaannya dengan kuvet kaca sehingga kami memutuskan untuk menggunakan kuvet jenis kaca. Juga kami tidak memerlukan kebutuhan transmisi yang tinggi karena tujuan kami adalah untuk membandingkan hasil degradasi. Sehingga, tidak memerlukan kualitas kuvet yang sangat akurat.

Untuk Spektrofotometri buatan sendiri, disarankan untuk memiliki adsorbansi di nilai maksimalnya 1. Sehingga dengan mengkonsiderasi hal tersebut, dibutuhkan path length yang lebih tipis sehingga adsorbansi tidak mencapai 1 yang dapat menyebabkan penilaian dari sensor akan ”jenuh”. Path length standar 10 mm sudah mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga dengan path length 10 mm dan 3.5 mL sudah mencukupi spesifikasi tersebut.

3. Sumber cahaya

Sumber cahaya yang dipakai adalah lampu halogen tungsten yang mencakup panjang gelombang 350 – 3500 nm [1]. Selain itu, Halogen Tungsten cenderung sangat stabil dan presisi untuk pengukuran warna visible dan spektrum organik dalam hal *spectral irradiance*. Kestabilan dari sumber cahaya akan menentukan pembacaan yang lebih presisi karena baselinenya atau nilai Onya stabil. Namun, kekurangannya dari Halogen Tungsten adalah menghasilkan heat yang lebih dibandingkan option lainnya. Efek dari heat yang dihasilkan menyebabkan pergeseran drift jika sampel sensitif terhadap suhu.

Namun, terlihat bahwa dari thermodynamic parameter dari Methylene Blue, koefisien monomer bergeser ± 10 nm dan dimer bergeser ± 5 nm. Walaupun pada percobaan dari referensi tersebut tidak disebutkan menggunakan lampu sumber cahaya apa, tetapi dapat disimpulkan bahwa dari hasil pergeseran tersebut, masih terdapat di rentang panjang gelombang yang akan ditampilkan di spektrofotometri.

Tabel 3 : Pengaruh Temperatur terhadap Pembacaan Data Gelombang MB di Spektrofotometri

Percobaan	T (K)	$\epsilon_m \times 10^{-4} (\lambda, nm)$	$\epsilon_o \times 10^{-4} (\lambda, nm)$	Ref
-----------	-------	---	---	-----

1	300	4.0 (656.5)	4.42 (605)	10
2	303	7.8 (665)	9.0 (615)	15
3	300	8.5 (662)	-	16
4	298	9.5 (664)	-	14
5	293	7.18 (660)	9.06(610)	17

Untuk Lampu halogen tungsten yang dipakai mempunyai daya sebesar $10 \pm 5\%$ Watt [2]. Nilai ini disesuaikan dengan daya lampu halogen yang tersedia di pasaran.

4. Jenis Spektrofotometri

Jenis Spektrofotometri yang kami gunakan adalah single-beam Spektrofotometri yang menggunakan berkas tunggal pada jalur cahayanya. Kami tidak menggunakan spektrofotometri double-beam yang dapat melakukan perhitungan dengan larutan yang lebih presisi dan lebih stabil dikarenakan spektrofotometri double-beam akan menggunakan biaya yang sangat mahal untuk pemrosesan cahayanya. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kestabilan pada spektrofotometri, kami telah menggunakan lampu Halogen-Tungsten sebagai sumber cahaya yang stabil. Selain itu, spektrofotometri single-beam lebih mudah dilakukan kalibrasinya.

5. Detektor Spektrofotometri

Untuk detektor dari spektrofotometri, kami menggunakan photodiode sensor yang lebih murah dan mudah dalam instalasinya. Untuk penggunaannya, akan kami gunakan photodetector diode 400-1100 nm.

2.1.3 Spesifikasi Reaktor

1. Arus Listrik

Rentang arus operasional reaktor ditetapkan sebesar 0 hingga 0.22 Ampere guna menjamin kinerja degradasi yang optimal pada volume kerja 150 mL. Nilai batas atas 0.22 Ampere tersebut diperoleh secara kuantitatif dari hasil perkalian luas penampang tercelup elektroda *Graphite Felt* berdimensi $6 \text{ cm} \times 3.5 \text{ cm}$ (21 cm^2) dengan batas rapat arus maksimum sebesar 20 mA/cm^2 . Pembatasan suplai arus pada interval ini menjadi parameter kritis untuk memastikan sistem tetap bekerja pada zona kinetika reduksi oksigen yang efisien, sekaligus mencegah terjadinya *over-potential* yang dapat memicu reaksi samping evolusi hidrogen (HER) dan menurunkan efektivitas pengolahan limbah.

2. pH Operasi

Berdasarkan [3], [4], titik optimal pH elektro-Fenton adalah 3, namun pH dalam rentang 2-4 masih dianggap cukup, sehingga nilai tersebut dijadikan spesifikasi operasi pH selama proses elektro fenton.

3. Kecepatan Magnetic Stirrer

Kemerataan reagen dan katalis menjadi krusial dalam elektro-Fenton heterogen yang bergantung pada perpindahan massa. Semakin tinggi nilai rpm, efisiensi semakin meningkat. Namun, efisiensi degradasi tidak meningkat terlalu signifikan untuk kenaikan rpm di atas 100 rpm [3]. Namun, untuk memberi kebebasan pada *user*, batas maksimum magnetic stirrer diletakkan pada 1200 rpm, mengingat di atas nilai tersebut reagen pada wadah reaktor dapat terciprat ke luar.

4. Volume Reaktor

Volume kerja yang digunakan untuk reaksi ini adalah 150mL. Jumlah sample yang dimiliki User cenderung sedikit, sehingga nilai 150mL merupakan nilai yang cukup banyak untuk meneliti degradasi, namun tidak terlalu menghabiskan banyak sample. Untuk mengakomodasi volume kerja 150mL, ditetapkan volume reaktor sebesar 250mL. Hal ini memastikan keamanan peneliti, yaitu mencegah air terciprat saat reaktor sedang dijalankan sedang berjalan. Selain itu volume reaktor 250mL memungkinkan luas elektroda tercelup lebih tinggi (bila dibanding 500mL atau lebih tinggi).

5. Frame Penyangga Elektroda

Elektroda *graphite felt* memerlukan *frame* penyangga agar posisi elektroda tetap stabil dan tidak terbawa arus turbulensi air saat proses pengadukan. Desain ini menetapkan jarak antar-elektroda sebesar 3 cm. Jarak ini dipilih secara spesifik untuk mengakomodasi ukuran *magnetic stirrer* (panjang 2 cm) agar tidak terjadi benturan saat beroperasi.

Konfigurasi jarak tersebut memungkinkan penggunaan elektroda dengan luas permukaan yang lebih optimal. Luas elektroda yang besar krusial untuk meningkatkan laju regenerasi H_2O_2 , sehingga mempercepat proses degradasi warna. Selain itu, semakin besar luas efektif elektroda, semakin kecil resistansi sistem, yang berdampak pada konsumsi daya yang lebih hemat.

Secara geometris, lebar *frame* yang dihasilkan adalah 5 cm. Dimensi tinggi *frame* dibuat 9 cm menyesuaikan tinggi *beaker* 250 mL, sedangkan ketebalannya 0.3 cm mengikuti standar ketebalan elektroda di pasaran. Dengan begitu, maka dimensi total *frame* adalah $5 \times 9 \times 0.3 \text{ cm}^3$ untuk mencapai performa degradasi yang optimal. Namun, mengingat pada volume kerja yang diajukan, elektroda hanya tercelup setinggi 30 cm, maka dimensi celup sebesar $5 \times 3 \times 0.3 \text{ cm}^3$ dianggap cukup.

6. Laju Aerator

Berdasarkan [5], laju aliran oksigen yang diperlukan adalah 20 mL/min. Oksigen ini akan di pump ke reaktor untuk menghasilkan H_2O_2 yang digunakan dalam reaksi Fenton. Namun, karena aerator di pasaran umumnya memiliki laju yang jauh lebih tinggi (1.5 – 3.0 L/min), spesifikasi ini adalah nilai minimum. Sementara itu, batas maksimumnya ditetapkan pada 160 mL/min, menyesuaikan kemampuan pompa aerator yang digunakan dengan tetap memberikan fleksibilitas pada user.

7. Flow Rate Pompa

Pemilihan pompa dipertimbangkan dari kecepatan dan tingkat presisi volume fluida yang digunakan. Kecepatan diperhatikan ketika memindahkan fluida sampel masuk ke reaktor dan limbah keluar dari reaktor, serta untuk kebutuhan *flushing*. Sementara itu, tingkat presisi diperhatikan ketika memompa katalis dan pengatur keasaman ke reaktor dengan volume yang tepat. Selain itu, jenis pompa ini juga digunakan untuk mengisi kuvet pada spektrofotometer tanpa memberikan tekanan berlebih. Untuk menghindari overflow, pompa cepat memiliki *flow rate* maksimal sebesar 120 mL/menit. Sementara itu, untuk mengakomodasi pemompaan pengatur keasaman, perlu ditinjau bahwa untuk menurunkan pH dari 7 ke 3 pada volume kerja 150 mL, dibutuhkan sekitar 1.52 mL H_2SO_4 . Bila dianggap waktu pemompaan sekitar 3 detik atau lebih, maka dibutuhkan pompa dengan *flow rate* 30 mL/menit.

8. Suhu Pemanas

Temperatur yang dapat dihasilkan oleh pemanas ditentukan dengan mempertimbangkan ketahanan sampel. Pada umumnya, reaksi adsorpsi dan elektro-Fenton dapat dilakukan di suhu ruangan. Namun, untuk mengakomodasi kebutuhan peneliti untuk

memvariasikan parameter reaksi, dipilih batas 25 – 40°C. Nilai ini dipilih untuk mengurangi dekomposisi H_2O_2 [6], [7].

9. Durasi Reaksi

Penelitian terkait adsorpsi dan elektro-Fenton umumnya dilakukan hingga durasi 60-90 menit [3]. Namun, meninjau bahwa degradasi terjadi cukup signifikan pada menit ke-10, alat juga harus dapat mengakomodasi durasi tersebut. Oleh karena itu, alat ditujukan agar dapat diatur sehingga melakukan reaksi selama 10 – 120 menit.

2.2 Tabel Spesifikasi Produk

Tabel 4 Spesifikasi Alat

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
1	Alat	Input Daya	250.9 Watt
2		Dimensi Produk	50 x 25 x 15cm ³
3		Ukuran Display	800x480 piksel (15.25 x 9.15 cm)

Tabel 5 Spesifikasi Spektrofotometri

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
1	Spektrofotometri	Panjang gelombang	400 – 800 nm
2		Volume kuvet	3.5 mL
3		Rentang absorbansi cahaya	0 – 1 a.u.
4		Ukuran slit	(1 ± 10%) mm x (1 ± 10%) mm
5		Rapat kisi difraksi	600 lines/mm
6		Panjang gelombang sumber cahaya	350 – 3500 nm
7		Daya sumber cahaya	10 ± 5% W

Tabel 6 Spesifikasi Reaksi Fenton

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
1	Reaktor	Arus listrik	0 – 0.22A
2		pH operasi	2 – 4
3		Kecepatan <i>magnetic stirrer</i>	0 – 1200 rpm
4		Volume Reaktor	250mL
5		Frame Penyangga Elektroda	Dimensi celup: 5 cm × 3 cm × 0,3 cm, Jarak antar elektroda: 3 cm,
6		Laju aerator	20-160 mL/min
7		Flow rate pompa	120 mL/menit dan 30 mL/menit
8		Suhu pemanas	25 – 40° C
9		Durasi reaksi	10 – 120 menit

2.3 Verifikasi

Tuliskan rincian bagaimana spesifikasi produk yang hendak dirancang akan diverifikasi. Berikan metode pengukuran dan prosedur pengujian setiap poin spesifikasi.

2.3.1 Alat

Tabel 7 Verifikasi spesifikasi Input Daya

Hal	Daya
Rincian	250.9 Watt
Metode Pengukuran	Menggunakan multimeter digital
Prosedur Pengujian	Alat dihubungkan ke jala-jala melalui watt meter, kemudian dioperasikan pada kondisi konsumsi arus terbesar, yaitu seluruh komponen aktif bersamaan (pemanas menyala, reaksi elektro-Fenton berjalan dengan arus elektroda maksimum, stirrer pada kecepatan penuh, seluruh pompa dan lampu aktif). Nilai daya tertinggi yang terbaca pada watt meter selama kondisi tersebut.

Tabel 8 Verifikasi Spesifikasi Dimensi Produk

Hal	Dimensi produk
Rincian	50 x 25 x 15 cm^3
Metode Pengukuran	Menggunakan penggaris
Prosedur Pengujian	Mengukur tinggi, panjang, dan lebar dari casing yang digunakan untuk menyusun komponen dan alat-alat yang digunakan.

Tabel 9 Verifikasi spesifikasi Ukuran Display

Hal	Ukuran Display
Rincian	800x480 piksel (15.25 x 9.15 cm)
Metode Pengukuran	Menggunakan penggaris
Prosedur Pengujian	Cari ukuran Display LCD menggunakan penggaris, lalu cari jumlah pixel per garis “mili” dipenggaris. Total piksel merupakan jumlah “jumlah garis mili” dari display dikali dengan jumlah piksel per garis mili dari penggaris (untuk suatu vertikal / horizontal)

2.3.2 Spesifikasi Spektrofotometer

Tabel 10 Verifikasi Spesifikasi Panjang Gelombang

Hal	Panjang Gelombang Spektrofotometri
Rincian	400 – 800 nm

Metode Pengujian	Spektrofotometri skala laboratorium
Prosedur Pengujian	Pengujian dilakukan dengan cara memvariasikan warna sampel yang merepresentasikan nilai panjang gelombang 400-800 nm

Tabel 11 Verifikasi Spesifikasi Path Length Cuvette

Hal	Path Length Cuvette
Rincian	10 mm
Metode Pengujian	Menggunakan jangka sorong
Prosedur Pengujian	Menghitung dengan jangka sorong apakah nilai path length di angka 10 mm.

Tabel 12 Verifikasi Spesifikasi Rentang Gelombang Sumber Cahaya

Hal	Rentang Gelombang Sumber Cahaya
Rincian	185 nm – 3000 nm
Metode Pengujian	Menggunakan alat kalibrasi
Prosedur Pengujian	Pengujian dilakukan menggunakan alat kalibrasi cahaya spektral untuk mengetahui panjang rentang gelombang dari sumber cahaya

Tabel 13 Verifikasi Spesifikasi Kapabilitas Deteksi Spektrum Warna Tampak dari Sensor

Hal	Kapabilitas Deteksi Spektrum Warna Tampak dari Sensor
Rincian	400 nm - 800 nm
Metode Pengujian	Dengan menembakkan cahaya spektrum warna tersebut
Prosedur Pengujian	Pengujian dilakukan dengan menembakkan cahaya ke <i>photodiode</i> yang telah disambungkan ke mikrokontroler untuk pembacaan nilai <i>wavelength</i>

2.3.3 Spesifikasi Reaktor

Tabel 14 Verifikasi Spesifikasi Arus Listrik

Hal	Arus listrik
Rincian	0 – 0.22A
Metode Pengujian	Menggunakan multimeter
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan saat terhubung dengan multimeter secara seri sehingga arus listrik yang mengalir dapat terukur

Tabel 15 Verifikasi Spesifikasi pH Operasi

Hal	pH operasi
Rincian	2 – 4
Metode Pengujian	Menggunakan kertas pH
Prosedur Pengujian	Ketika reaksi Fenton berjalan, sampel diambil menggunakan pipet dan dikenakan pada kertas pH untuk diukur perubahan warnanya

Tabel 16 Verifikasi Spesifikasi Kecepatan Magnetic Stirrer

Hal	Kecepatan Magnetic Stirrer
Rincian	0 – 1200 rpm
Metode Pengujian	Menggunakan tachometer
Prosedur Pengujian	Tachometer akan dihubungkan dengan magnetic stirrer produk lalu kecepatannya akan diukur.

Tabel 17 Verifikasi Spesifikasi Volume Reaktor

Hal	Volume Reaktor
Rincian	250mL
Metode Pengujian	Pengukuran volumetrik
Prosedur Pengujian	Dituangkan air 250mL , kemudian cek ketinggiannya.

Tabel 18 Verifikasi Spesifikasi Frame Penyangga Elektroda

Hal	Frame Penyangga Elektroda
Rincian	Dimensi 5 cm × 3 cm × 0,3 cm, Jarak antar frame 3 cm
Metode Pengujian	Pengukuran dimensi geometri menggunakan Jangka Sorong dan penggaris
Prosedur Pengujian	Siapkan frame penyangga elektroda yang telah difabrikasi. Ukur ketebalan frame menggunakan jangka sorong untuk memastikan ukuran 0.3 cm. Ukur jarak celah dalam (tempat elektroda dipasang) untuk memastikan jarak 3 cm menggunakan penggaris Ukur dimensi luar (panjang dan lebar) (6 cm × 9 cm) menggunakan penggaris

Tabel 19 Verifikasi Spesifikasi Laju Aerator

Hal	Laju aerator
Rincian	20-160 mL/min
Metode Pengujian	Menggunakan rotameter
Prosedur Pengujian	Aerator dihubungkan dengan rotameter lalu dijalankan sehingga diperoleh kecepatan yang dapat digunakan untuk menghitung laju udara

Tabel 20 Verifikasi Spesifikasi Flow Rate Pompa

Hal	Flow rate pompa
Rincian	30 mL/menit dan 120 mL/menit
Metode Pengujian	Menggunakan gelas ukur
Prosedur Pengujian	Pompa dinyalakan selama satu menit atau lebih kemudian fluida yang dipindahkan diukur.

Tabel 21 Verifikasi Spesifikasi Suhu Pemanas

Hal	Suhu pemanas
Rincian	25 – 40° C
Metode Pengujian	Menggunakan termometer
Prosedur Pengujian	Alat dinyalakan dengan fluida contoh dan diukur temperaturnya.

Tabel 22 Verifikasi Spesifikasi Durasi Reaksi

Hal	Durasi reaksi
Rincian	10 – 120 menit
Metode Pengujian	Menggunakan <i>stopwatch</i>
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan bersamaan dengan dimulainya <i>stopwatch</i> , kemudian dipastikan bahwa alat berhenti bekerja pada waktu yang ditentukan.

3 Lampiran